# Geometría y diseño

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Trazar formas geométricas con regla, escuadra y compás
- Reconocer y crear simetrías, ritmos y módulos
- Diseñar mosaicos y redes geométricas
- Aplicar la geometría al diseño de logotipos y objetos

## Para pensar

**¿Qué tienen en común un panal de abejas, el suelo de la Alhambra y el logotipo de tu marca de zapatillas favorita?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

## Explicación

### Geometría en el arte y en la vida

La geometría estudia las formas, las medidas y las posiciones. En el arte nos ayuda a crear composiciones ordenadas y equilibradas. La encontramos en la naturaleza (panales, copos de nieve, girasoles), en la arquitectura (arcos, ventanas, cúpulas) y en el diseño (señales, logotipos, envases).

Algunos artistas del siglo XX, como Kandinsky o Mondrian, pintaron cuadros solo con líneas, círculos y rectángulos de colores. Y en el arte islámico, los mosaicos geométricos llegaron a ser una auténtica maravilla matemática.

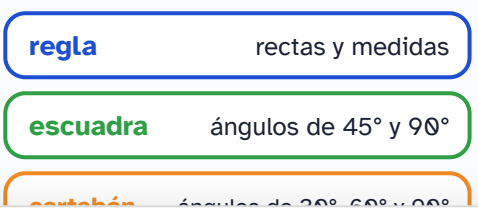


panal: hexágonos que encajan

### Los instrumentos de dibujo técnico

Para trazar con precisión usamos la **regla** (líneas rectas y medidas), la **escuadra** y el **cartabón** (dos plantillas triangulares para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°) y el **compás** (circunferencias y arcos).

Consejos: usa un lápiz duro y bien afilado (2H o HB), traza líneas finas y luego repasa las definitivas. Para hacer paralelas, apoya la escuadra en el cartabón y deslízala. Y cuida la punta del compás: ¡pincha!

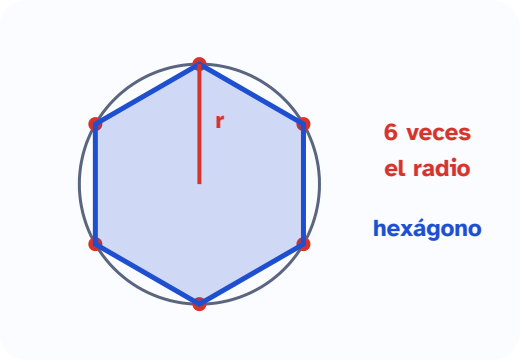



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Polígonos regulares

Un polígono regular tiene todos sus lados y ángulos iguales: triángulo equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono, octógono... Se pueden dibujar dentro de una circunferencia.

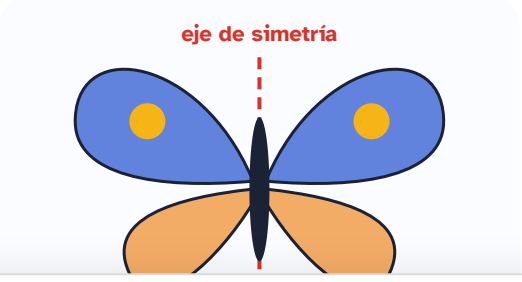
El **hexágono** es el más fácil con compás: dibuja una circunferencia y, sin cambiar la abertura, apoya el compás en un punto y marca arcos sobre ella. ¡El radio cabe exactamente seis veces! Une los seis puntos y tendrás el hexágono. Si unes los puntos de uno en uno saltando uno, sale un triángulo equilátero.




## La simetría

Una figura tiene simetría cuando una línea, el **eje de simetría**, la divide en dos mitades iguales, como si una fuera el reflejo de la otra en un espejo. Las mariposas, muchas hojas y nuestra cara son casi simétricas.

Hay figuras con varios ejes: un cuadrado tiene cuatro y un círculo, infinitos. La simetría transmite **equilibrio** y orden, por eso la usan los edificios importantes y muchos logotipos. Truco: dobla un papel, dibuja media figura pegada al doblez, recórtala y ábrela.

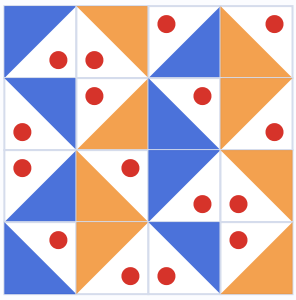



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Módulos y redes

Un **módulo** es una forma que se repite para crear una composición mayor. Para repetirla con orden usamos una **red modular**: una cuadrícula de cuadrados, triángulos o hexágonos que sirve de guía.

Moviendo el módulo podemos crear muchos efectos: **trasladarlo** (repetirlo igual), **girarlo**, darle la vuelta como en un espejo o cambiar sus colores. Así funcionan los azulejos de las cocinas, los estampados de las telas y el papel de regalo.

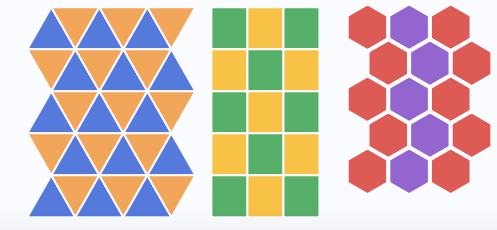


un módulo, cuatro giros

## Mosaicos

Un **mosaico** o teselado cubre una superficie con piezas que encajan sin dejar huecos ni montarse. Solo tres polígonos regulares lo consiguen solos: el **triángulo equilátero**, el **cuadrado** y el **hexágono**. Combinando varios polígonos se obtienen diseños más complejos.

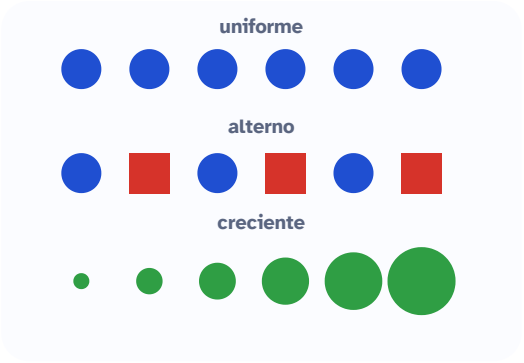
Los romanos hacían mosaicos con pequeñas piedras de colores llamadas **teselas**. En la Alhambra de Granada hay mosaicos de azulejos con estrellas y lazos que inspiraron al artista M. C. Escher, quien luego creó mosaicos de peces, pájaros y lagartos que encajan como un puzle.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando un elemento se repite con una cierta regularidad, aparece el ritmo, como en la música. Puede ser un ritmo **uniforme** (siempre igual: círculo, círculo, círculo), **alterno** (círculo, cuadrado, círculo, cuadrado) o **creciente** (cada vez más grande o más oscuro).

Los ritmos guían la mirada y crean sensación de movimiento: piensa en las columnas de un claustro, las rayas de un paso de cebra o las cenefas de una alfombra. Un buen diseñador combina repetición y variación para que no resulte aburrido.




## Diseñar un logotipo

El diseño gráfico crea imágenes con una función: informar, vender, orientar. Un **logotipo** es el símbolo de una marca, un club o un colegio. Un buen logotipo es **sencillo**, **reconocible**, usa **pocos colores** y se entiende aunque sea muy pequeño.

Muchos se construyen con formas geométricas: un círculo transmite unión, un triángulo, dirección o energía, un cuadrado, estabilidad. Antes de llegar al definitivo, los diseñadores hacen decenas de bocetos rápidos. El **diseño industrial**, por su parte, crea objetos: sillas, lámparas, botellas...

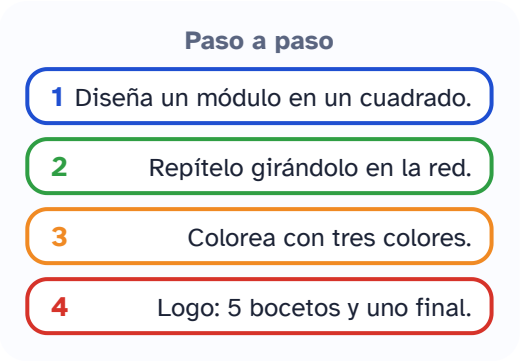



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Taller: mi mosaico y mi logotipo

**Mosaico**: en una cuadrícula de 2 cm, diseña un módulo en un cuadrado (combinando triángulos, arcos con compás y una línea recta). Repítelo en toda la hoja girándolo de distintas formas y colorea con solo tres colores. Observa qué nuevas figuras aparecen al juntarse los módulos.

**Logotipo**: inventa un logo para tu clase o un equipo. Haz al menos cinco bocetos pequeños, elige el mejor y pásalo a limpio con regla y compás. Comprueba si se entiende reducido al tamaño de un sello.




## Geometría y diseño




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **¿Para qué sirven la escuadra y el cartabón?**

2. **¿Qué es un polígono regular?**

3. **¿Cuántas veces cabe el radio en la circunferencia al dibujar un hexágono?**

4. **¿Qué es un eje de simetría?**

5. **¿Cuántos ejes de simetría tiene un círculo?**

6. **¿Qué es un módulo?**

7. **¿Qué tres polígonos regulares forman mosaicos por sí solos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué nombre tenían las piezas de los mosaicos romanos?**

9. **Escribe tres características de un buen logotipo.**

10. **Dibuja una cenefa con ritmo alterno.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **El instrumento para trazar circunferencias es el...**
   - **A)** cartabón
   - **B)** compás
   - **C)** transportador
2. **La escuadra tiene un ángulo de...**
   - **A)** 60°
   - **B)** 30° solamente
   - **C)** 45°
3. **Un polígono regular tiene...**
   - **A)** lados y ángulos iguales
   - **B)** lados curvos
   - **C)** un solo eje
4. **Con el radio en la circunferencia se dibuja fácilmente un...**
   - **A)** pentágono
   - **B)** octógono
   - **C)** hexágono
5. **Una figura simétrica...**
   - **A)** no tiene ejes
   - **B)** tiene dos mitades iguales como en un espejo
   - **C)** es siempre un círculo
6. **Una forma que se repite en un diseño es un...**
   - **A)** módulo
   - **B)** eje
   - **C)** radio
7. **¿Qué polígono NO forma un mosaico por sí solo?**
   - **A)** cuadrado
   - **B)** pentágono regular
   - **C)** hexágono

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** Sorolla

**C)** Escher

9. **Círculo, cuadrado, círculo, cuadrado es un ritmo...**

   **A)** alterno

   **B)** uniforme

   **C)** creciente

10. **Un buen logotipo debe ser...**

    **A)** muy detallado

    **B)** sencillo y reconocible

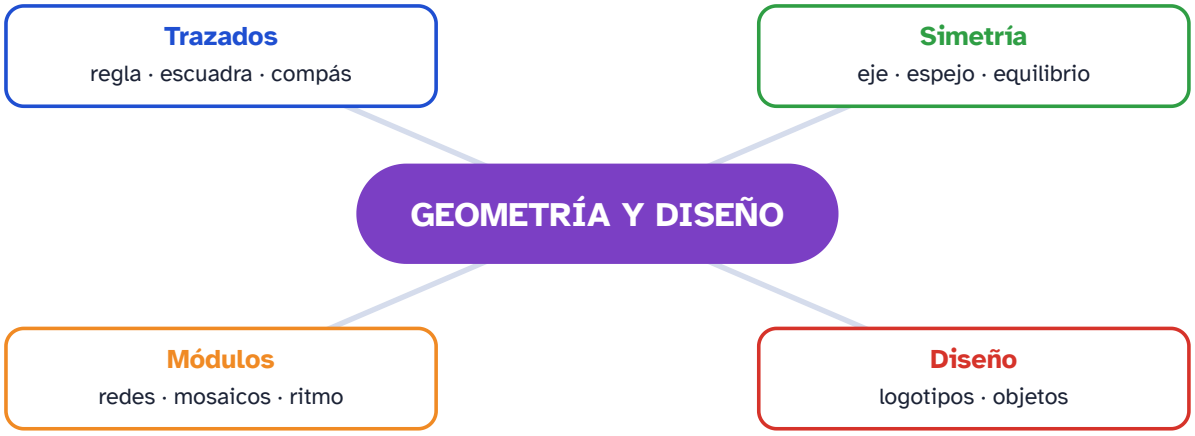
    **C)** de muchos colores

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve cada instrumento de dibujo técnico; Qué es un polígono regular y cómo se traza un hexágono; Qué es la simetría y qué son los módulos y mosaicos; Cómo se diseña un buen logotipo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Compás**

Traza circunferencias y arcos.

**Escuadra y cartabón**

Paralelas, perpendiculares y ángulos.

**Polígono regular**

Lados y ángulos iguales.

**Hexágono**

El radio cabe 6 veces en la circunferencia.

**Eje de simetría**

Divide la figura en dos mitades iguales.

**Módulo**

Forma que se repite.

**Mosaico**

Piezas que cubren sin huecos.

**Logotipo**

Símbolo sencillo de una marca o grupo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** Compás.
2. **C)** Escuadra: 45°, 45°, 90°.
3. **A)** Regular.
4. **C)** Cabe 6 veces.
5. **B)** Simetría.
6. **A)** Módulo.
7. **B)** Deja huecos.
8. **C)** Teselados de animales.
9. **A)** Alterna dos elementos.
10. **B)** Funciona en pequeño.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. Para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°.
2. Un polígono con todos los lados y ángulos iguales.
3. Seis veces.
4. Una línea que divide una figura en dos mitades iguales como en un espejo.
5. Infinitos.
6. Una forma que se repite para crear una composición.
7. Triángulo equilátero, cuadrado y hexágono.
8. Teselas.
9. Sencillo, reconocible, pocos colores, funciona en pequeño.
10. Respuesta gráfica: por ejemplo, círculo, triángulo, círculo, triángulo...

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información